

Relatório — Fase 2 (concluída e validada): Bundle OKF de contexto (Inserção E)

Projeto: LangNet · caso-teste ClinIA · **Data:** 2026-08-13 · **Executor:** Claude **Commit selo:** f5d3933 · **Checkpoint de rollback (antes da fase):** 0fcf526

A Fase 2 emite o **domínio como conhecimento OKF** (Markdown + frontmatter YAML, FKs como wikilinks) e faz os **agentes do runtime consumirem esse conhecimento como contexto aterrado**. Ataca a **alucinação na raiz** (o agente inventar entidades / consultar tabelas inexistentes). **Não altera telas** — a mudança é no ws-server + em novos arquivos ws-server/knowledge/.

1. O que foi implementado

No gerador (backend/agents/langnetagents.py): - `_emit_okf_bundle(schema_sql, ...)` : emite ws-server/knowledge/ em **OKF v0.2** — `index.md` (okf_version) + `tables/<t>.md` (frontmatter type: DB Table / description / status + **Schema** com colunas/tipos + **FKs como wikilinks** para o grafo) + `log.md` (reservado, **sem** frontmatter, conforme a spec OKF). Derivado do Modelo de Dados **real**. Emitido no build junto do `db/schema.sql`. - `_okf_context(task_name, input_data, description)` (helper nos adapters): seleciona os conceitos OKF relevantes (tabelas citadas na descrição/inputs + vizinhos por FK) e devolve o markdown de contexto. - **Bloco no template do ws-server** (`_execute_task`): injeta "CONTEXTO DO DOMÍNIO (tabelas/relações REAIS; use SOMENTE estas, NÃO invente outras)" no prompt do agente, logo após os DADOS DE ENTRADA.

Harness: `regen_okf.py` emite o bundle; `regen.sh` ganhou os alvos `okf` e no `all`.

2. Provas de validação (saídas reais)

2.1 Bundle emitido + conformance OKF

```
[regen_okf] 11 arquivos OKF escritos (index.md + log.md + 9 tabelas)
conformance: toda tabela .md tem 'type' → OK
log.md sem frontmatter → CORRETO (arquivo reservado do OKF v0.2)
historico_medico no bundle? → NÃO (zero tabela fantasma)
```

2.2 Conceito OKF de uma tabela (schema real + FK wikilink) — tables/pre_diagnostics.md

```
---
type: DB Table
title: pre_diagnostics
description: Tabela pre_diagnostics do domínio (schema real; use SOMENTE tabelas deste bundle).
resource: db://pre_diagnostics
status: stable
---
# Schema
| Coluna | Tipo | Referência |
|---|---|---|
| atendimento_id | CHAR | [atendimentos](/tables/atendimentos.md) |
| hipoteses | TEXT | |
| nivel_confianca | FLOAT | |
```

```
| exames_sugeridos | TEXT | |  
# Joins  
- atendimento_id → [atendimentos](/tables/atendimentos.md)
```

2.3 Contexto injetado no agente — `_okf_context(pre_atendimento_cardiologia, ...)`

```
tabelas no contexto: ['atendimentos', 'pacientes'] (tabelas REAIS, citadas na task)  
contém FK wikilinks (/tables/..md)? True  
menciona historico_medico? False  
tamanho: 917 chars
```

✓ O agente recebe o **mapa real do domínio** (tabelas que existem, com joins) — e **nenhuma** tabela inexistente.

2.4 E2E (`./smoke.sh`) — regressão zero, agente rodando COM o contexto OKF

```
[verify] atendimento=True | encaminhamento(medico+esp)=True | prontuario(liga pre_diag+enc)=True  
[smoke] VERDE
```

✓ O ws-server injeta o contexto (`websocket_server.py` contém o bloco de injeção) e o fluxo clínico completo continua persistindo a cadeia ligada.

3. Telas

A Fase 2 não altera nenhuma tela. O entregável é conhecimento (arquivos `knowledge/*.md`) + a injeção de contexto no ws-server. O smoke desta fase seguiu **VERDE**, exercitando as mesmas telas da Fase 0.

4. Benefício e trilha de commits

- **Benefício:** dá aos agentes o **contexto aterrado** do domínio real — ataca a **alucinação na raiz** (inventar entidade / consultar tabela inexistente). É o "*conectar a IA ao contexto interno*" que a DORA aponta como alavanca de valor, e a implementação de referência do Google (*Enrichment Agent*).
- **Rollback:** `0fcf526` (ANTES da Fase 2). **Selo:** `f5d3933` (Fase 2 concluída e validada).

5. Próximo passo

Fase 3 — hierarquia de instruções (Inserção G): como a Fase 2 injeta contexto recuperado, a Fase 3 impõe a **cadeia de comando** (regras/spec > task > input_data > **contexto = DADO, não COMANDO**), fechando o flanco de *prompt-injection* que a injeção de contexto abre. Será precedida pelo commit **CHECKPOINT — ANTES da Fase 3**.